



書籍管理システム 補足資料

画面遷移・イメージ図・ER図

目次

- 第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信） p.5
 - 画面遷移図 p.5
 - 主要画面 p.6
- 第3章：Spring Data JPA (DB連携) p.8
 - 画面遷移図 p.8
 - 主要画面 p.9
- 第4章：バリデーションと認証 p.11
 - 画面遷移図 p.11
 - 主要画面 p.12
- 第5章：共通レイアウトの適用 (Thymeleaf Layout Dialect) p.13
 - 画面遷移図 p.13
 - 主要画面 p.14
- 第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上 p.15
 - 画面遷移図 p.15
 - 主要画面 p.16
- 第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態） p.17
 - 画面遷移図 p.17
 - 主要画面 p.18
- データベース構造 (ER図) p.20
- 初期データ一覧 p.20

書籍管理システム 補足資料

(画面遷移・イメージ図・ER図)

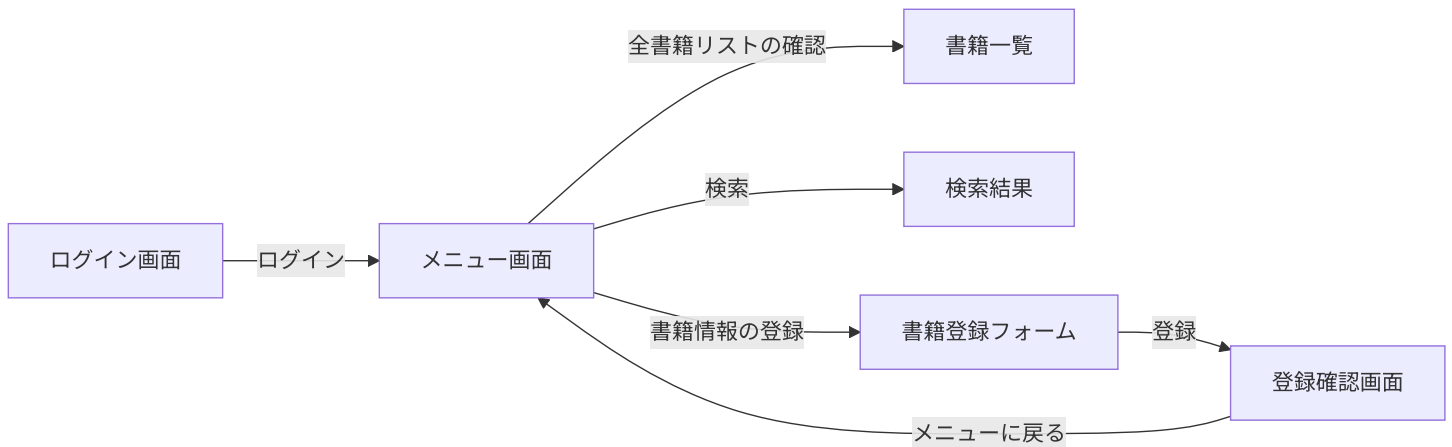
本ドキュメントは、個人演習の補足資料です。演習を進めるにあたり、各章ごとの最終的な完成形（画面遷移や各画面のイメージ図）とデータベースの構造（ER図）を確認するためのリファレンスとして活用してください。

第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信）

【テーマ】モックデータによる画面遷移の確立

この段階ではデータベースを使用せず、Controller内で作成した固定データ（モック）を使用して画面表示と遷移を確認します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（モック：DB認証なしでの遷移テスト） 書籍管理システム ログイン ユーザID パスワード ログイン	メニュー画面（モック：主要機能への導線確認） 書籍管理メニュー メニュー • 全書籍リストの確認 • 書籍情報の登録 書籍名で検索 キーワードを入力 タイトルで検索 価格帯で検索 最低価格 ～ 最高価格 価格帯で検索
登録フォーム（入力値の受け渡しテスト用） 書籍情報の登録 書籍情報を入力してください。 書籍名 著者名 価格（円） 戻る 登録する	登録内容の確認画面（入力値と遷移の妥当性確認） 登録（または更新）が完了しました！ 以下の内容で保存処理を受け付けました。 保存内容 • 書籍名：Java入門 • 著者名：山田太郎 • 価格：2800 円 メニューに戻る

書籍一覧（モックデータによる一覧表示の確認）

全書籍リスト

ここは本来書籍一覧が表示される画面です。（現在はモックです）

[メニューに戻る](#)

検索結果画面（固定データによる表示レイアウトの確認）

検索結果

検索条件（モック）：タイトルキーワード『Java』 / 価格帯『』円～『』円

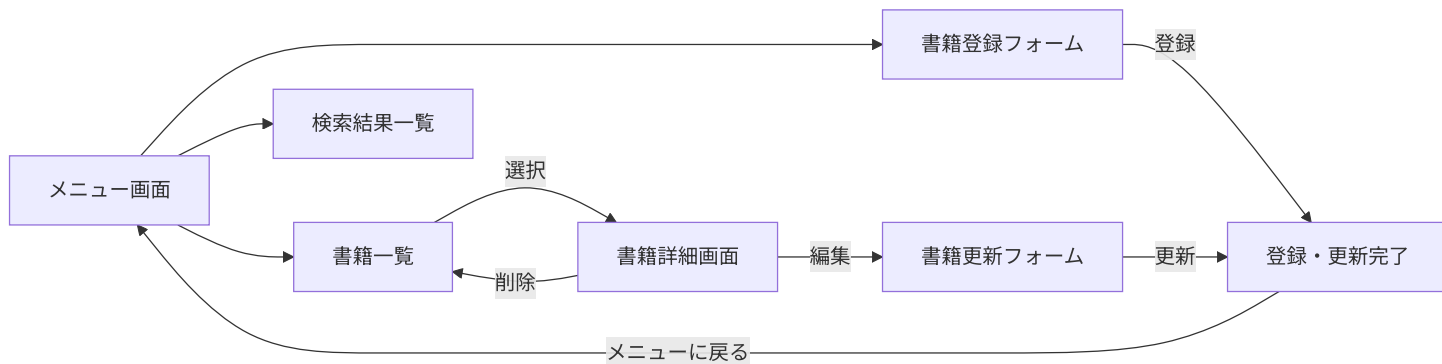
[メニューに戻る](#)

第3章：Spring Data JPA (DB連携)

【テーマ】データの永続化（DBとの接続）

モックデータを卒業し、MySQLデータベースと連携します。第2章で作成した検索機能も、実際にDBからデータを取得するように実装します。

画面遷移図



主要画面

メニュー画面（DBからデータを取得する検索機能の実装）

書籍管理メニュー

メニュー

- 全書籍リストの確認
- 書籍情報の登録

書籍名で検索

キーワードを入力

タイトルで検索

価格帯で検索

最低価格

～

最高価格

価格帯で検索

書籍一覧（MySQLから取得したデータの表示確認）

書籍一覧

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200 円	プログラミング
3	Python基礎	田中花子	2500 円	プログラミング
4	ビジネス戦略入門	佐藤次郎	1800 円	ビジネス
5	リーダーシップ論	高橋美咲	2000 円	ビジネス
6	星の物語	小林翔	1500 円	小説
7	夏の記憶	渡辺菜々	1400 円	小説
8	宇宙の謎	伊藤博	2200 円	科学
9	AI時代の生き方	中村真一	1900 円	自己啓発
10	DB実践	佐藤一郎	3200 円	プログラミング

[メニューに戻る](#)

個別情報の詳細表示（DBからの特定ID取得の検証）

書籍詳細

登録情報

ID	1
書籍名	Java入門
著者名	山田太郎
価格	2800 円
ジャンル名	プログラミング

[一覧に戻る](#)

更新

削除

登録・更新完了画面（DB書き換えの成功報告）

処理完了

以下の内容で書籍データを保存しました。

ID	10
書籍名	DB実践
著者名	佐藤一郎
価格	3200 円
ジャンルID	1

[メニューに戻る](#)

- 9 -

編集フォーム（DB情報の初期表示・変更確認）

書籍情報の更新

変更内容を入力してください。

ID（変更不可）

書籍名

著者名

価格（円）

ジャンルID

（参考）ジャンルID一覧： 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発

[詳細に戻る](#)

タイトル検索結果（DBの部分一致検索の確認）

検索結果

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング

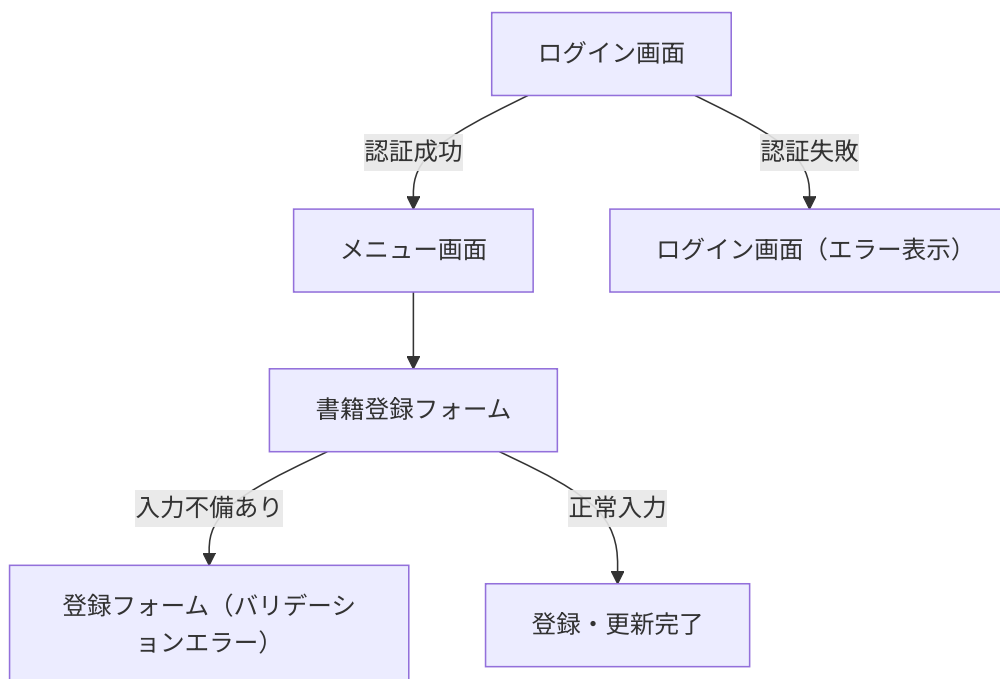
[メニューに戻る](#)

第4章：バリデーションと認証

【テーマ】入力チェックとセキュリティの基本

不正な入力を防ぐバリデーション機能と、セッションを利用した認証機能を実装します。

画面遷移図



主要画面

ログイン認証失敗 (意図したエラーメッセージの表出)	入力チェックエラー (アノテーションによる不備検知)	メニュー画面 (セッションから取得したユーザー情報の表示)
書籍管理システム ログイン ユーザーIDまたはパスワードが違います ユーザーID パスワード ログイン	書籍情報の登録 書籍情報を入力してください。 書籍名 書籍名を入力してください 著者名 著者名を入力してください 価格 (円) 価格を入力してください ジャンルID ジャンルIDを入力してください (参考) ジャンルID一覧: 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発 戻る 登録する	書籍管理メニュー ようこそ、山田太郎 さん ログアウト メニュー 全書籍リストの確認 書籍情報の登録 書籍名で検索 タイトルで検索 価格帯で検索 ~ 価格帯で検索

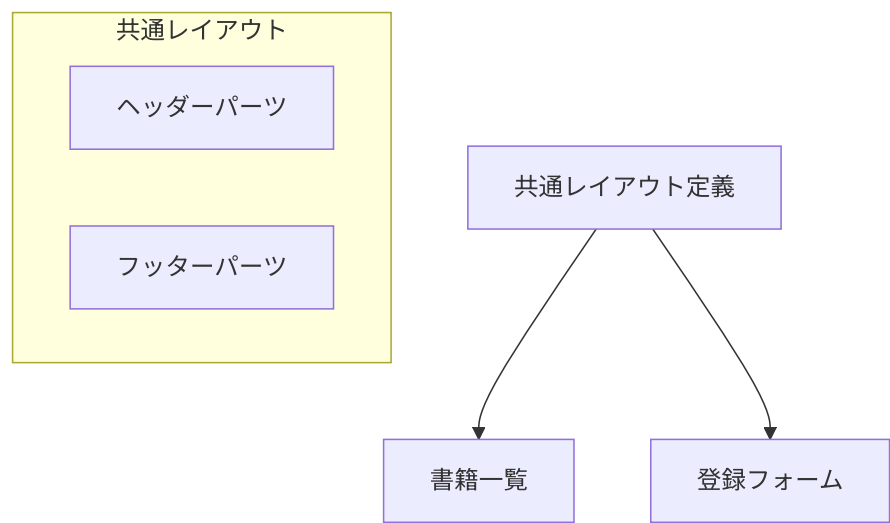


第5章：共通レイアウトの適用 (Thymeleaf Layout Dialect)

【テーマ】保守性の向上とデザインの統一

ヘッダーやフッターを共通パーツ化し、すべての画面で統一された外観を実現します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（共通レイアウト適用：未ログイン状態）

TrainoBook

ログイン

ログイン

ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

ユーザID 123456

パスワード

ログイン

© 2026 Trainocate Book Management System

書籍一覧（共通レイアウト適用：ログイン中ヘッダー表示）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん ログアウト

書籍一覧

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200 円	プログラミング
3	Python基礎	田中花子	2500 円	プログラミング
4	ビジネス戦略入門	佐藤次郎	1800 円	ビジネス
5	リーダーシップ論	高橋美咲	2000 円	ビジネス
6	星の物語	小林翔	1500 円	小説
7	夏の記憶	渡辺菜々	1400 円	小説
8	宇宙の謎	伊藤博	2200 円	科学
9	AI時代の生き方	中村真一	1900 円	自己啓発

[メニューに戻る](#)

© 2026 Trainocate Book Management System

登録・更新画面（共通レイアウトによる画面デザインの統一）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん ログアウト

書籍情報の登録

書籍情報を入力してください。

書籍名 例：Spring Boot実践ガイド

著者名 例：山田 太郎

価格（円） 例：3000

ジャンルID 例：1

（参考）ジャンルID一覧： 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発

[戻る](#)

登録する

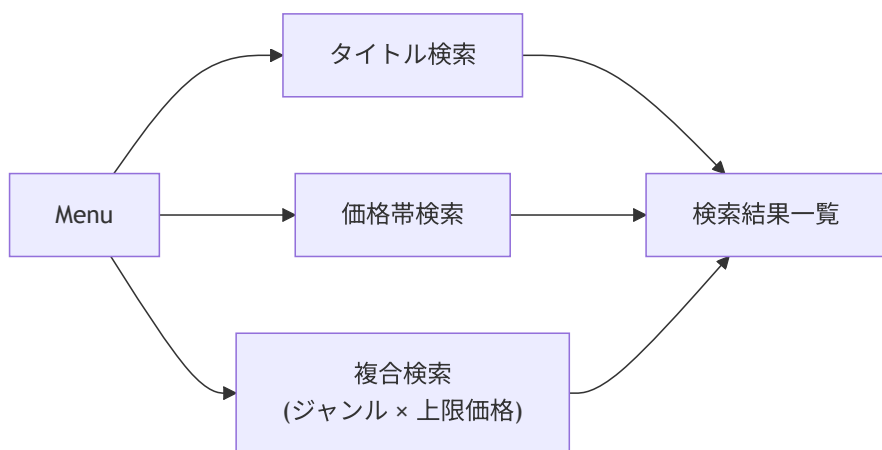
© 2026 Trainocate Book Management System

第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上

【テーマ】動的な項目取得（ジャンル連携）と0件制御・JPQL検索

検索結果が0件の場合のメッセージ表示（0件制御）や、DBから取得したジャンル一覧をセレクトボックスとしてフォームに動的に反映させる機能を実装します。また、Repository層でJPQLを活用し、ジャンル名と価格による高度な複合検索を可能にします。

画面遷移図



主要画面

登録フォーム（DBから動的に抽出したジャンル選択）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん ログアウト

書籍情報の登録

書籍情報を入力してください。

書籍名

著者名

価格（円）

ジャンル選択

[戻る](#)

© 2026 Trainocate Book Management System

検索結果（該当データなし：UX向上のための0件案内）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん ログアウト

検索結果

該当する書籍は見つかりませんでした。

[メニューに戻る](#)

© 2026 Trainocate Book Management System

複合検索フォーム（ジャンル名：プログラミング、上限価格：5000を指定）

書籍名で検索

価格帯で検索

～

ジャンル名と価格で検索（複合検索）

© 2026 Trainocate Book Management System

JPQLによる複合検索結果（ジャンル：プログラミング、上限価格：5000）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん ログアウト

検索結果

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200 円	プログラミング
3	Python基礎	田中花子	2500 円	プログラミング

[メニューに戻る](#)

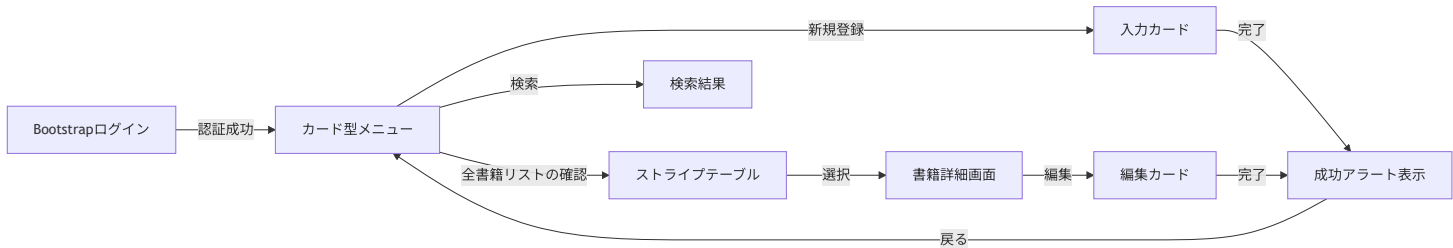
© 2026 Trainocate Book Management System

第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態）

【テーマ】モダンなUIデザインの導入とUXの完成

人気フレームワーク「Bootstrap 5」を導入し、デザインをプロフェッショナルな外観へ刷新しました。共通レイアウト（NavbarやContainer）の適用により、一貫性のあるレスポンスなユーザー体験を提供します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（グリッドシステムによる中央配置とalert表示の統合）

TrainoBook

ログイン

ログイン

ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

ユーザIDまたはパスワードが違います

ユーザID

123456

パスワード

ログイン

© 2026 Trainocate Book Management System

メニュー画面（cardクラスとg-4による機能のカード型レイアウト）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

メニュー

新しい機能は更新してください。

全書籍リストの表示 | 全書籍情報を見る

書籍を検索する

書籍名で検索

キーワードを入力

検索

価格帯で検索

最低価格

最高価格

価格帯で検索

ジャンル名と価格で検索

ジャンル名（例：Java）

最低価格

価格で検索

© 2026 Trainocate Book Management System

書籍一覧画面（table-striped、table-hover、table-darkの適用による視認性向上）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

書籍一覧

右側が新しい書籍のみです。最新の書籍は新しい書籍の順に表示されます。

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800円	プログラミング
2	Spring Boot実践	田中太郎	3200円	プログラミング
3	Python基礎	田中太郎	2500円	プログラミング
4	ゼロから始める入門	佐藤太郎	1800円	プログラミング
5	データベース入門	佐藤太郎	2000円	プログラミング
6	データベース	佐藤太郎	1500円	データベース
7	データベース	佐藤太郎	1800円	データベース
8	データベース	佐藤太郎	2100円	データベース
9	データベース	佐藤太郎	1900円	データベース

ページ1/10

© 2026 Trainocate Book Management System

書籍詳細画面（container内での整理されたデータ表示とアクションボタン）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

書籍詳細

ID

1

書籍名

Java入門

著者名

山田太郎

価格

2800円

ジャンル名

プログラミング

一覧に戻る

更新

削除

© 2026 Trainocate Book Management System

書籍登録フォーム（form-controlとform-selectによるモダンな入力体験）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

書籍情報の登録

新しい書籍情報を入力してください。すべての項目が必要です。

書籍名

例：Spring Boot実践

著者名

例：山田太郎

価格 (円)

例：3000

ジャンル選択

ジャンルを選択してください

保存

更新する

書籍更新フォーム（既存データの編集とレイアウトの完全な統一）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

書籍情報の更新

変更内容を入力してください。

ID (変更不可)

1

書籍名

Java入門

著者名

山田太郎

価格 (円)

2800

ジャンル選択

プログラミング

一覧に戻る

更新する

- 18 -

登録・更新完了画面
(操作の成功を知らせる明示的な通知レイアウト)

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

処理完了

以下の内容で書籍データを保存しました。

ID	15
書籍名	テスト書籍
著者名	テスト著者
価格	2500 円
ジャンル名	科学

メニューに戻る

© 2026 Trainocate Book Management System

検索結果画面（該当なし：alert-
warningクラスによる親切的な0件案内）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

検索結果

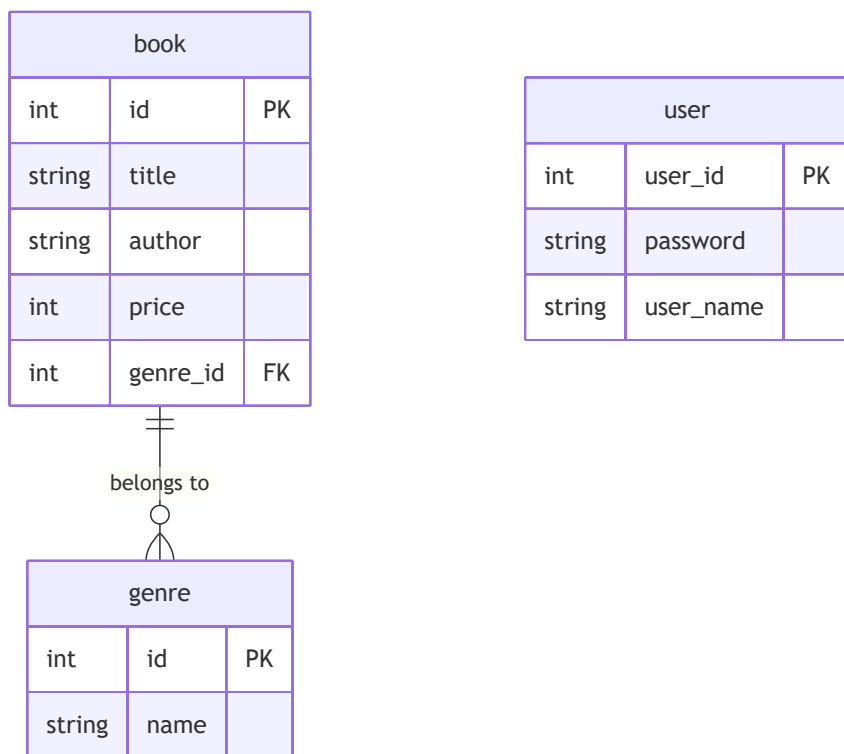
該当する書籍は見つかりませんでした。

メニューに戻る

© 2026 Trainocate Book Management System

データベース構造 (ER図)

システム全体で管理するデータの構造です。



初期データ一覧

データベースセットアップ時（dbsetup 実行時）に登録される初期データ一覧です。テストや動作確認の際に活用してください。

■ genre テーブル（ジャンル）

id	name
1	プログラミング
2	ビジネス
3	小説
4	科学
5	自己啓発

■ book テーブル（書籍）

id	title	author	price	genre_id
1	Java入門	山田太郎	2800	1
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200	1

id	title	author	price	genre_id
3	Python基礎	田中花子	2500	1
4	ビジネス戦略入門	佐藤次郎	1800	2
5	リーダーシップ論	高橋美咲	2000	2
6	星の物語	小林翔	1500	3
7	夏の記憶	渡辺菜々	1400	3
8	宇宙の謎	伊藤博	2200	4
9	AI時代の生き方	中村真一	1900	5

■ user テーブル（ユーザ）

user_id	password	user_name
100001	pass1234	山田太郎
100002	pass2345	鈴木花子
100003	pass3456	田中一郎